LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

“PEMROGRAMAN MODULAR”

Disusun Oleh :
Farel Tri Julian
109082500163

Dosen :
WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025

DASAR TEORI

Algoritma pemrograman merupakan serangkaian langkah, aturan, atau instruksi yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu dalam komputer. Algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program karena menentukan urutan proses yang harus dilakukan agar program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pengembangan perangkat lunak, algoritma biasanya dirancang terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

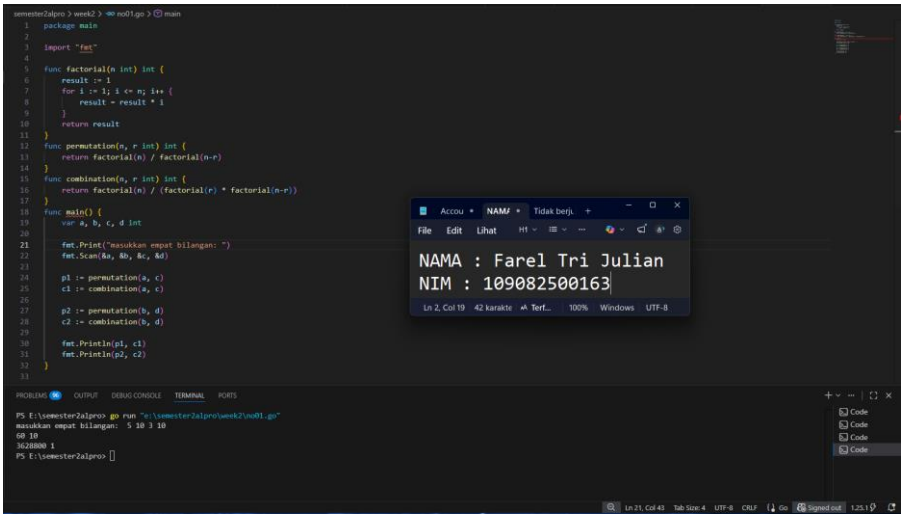
Algoritma memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu langkah-langkahnya harus jelas dan tidak ambigu, memiliki input dan output yang terdefinisi dengan baik, bersifat terbatas atau memiliki akhir proses, serta harus efisien sehingga dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, algoritma juga bersifat independen terhadap bahasa pemrograman sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman yang berbeda.

Dalam pemrograman komputer, algoritma memiliki fungsi utama untuk membantu menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur dan efisien. Algoritma memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara cepat, konsisten, serta dapat diotomatisasi oleh komputer. Selain itu, algoritma juga membantu pengembang dalam membuat program yang dapat menangani data dalam jumlah besar serta memudahkan proses pengembangan dan kolaborasi antar programmer melalui standar langkah-langkah penyelesaian masalah yang jelas.

A. Tugas Mandiri Tugas 1

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        result = result * i
    }
    return result
}
func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan empat bilangan: ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutation(a, c)
    c1 := combination(a, c)

    p2 := permutation(b, d)
    c2 := combination(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Screenshots Output



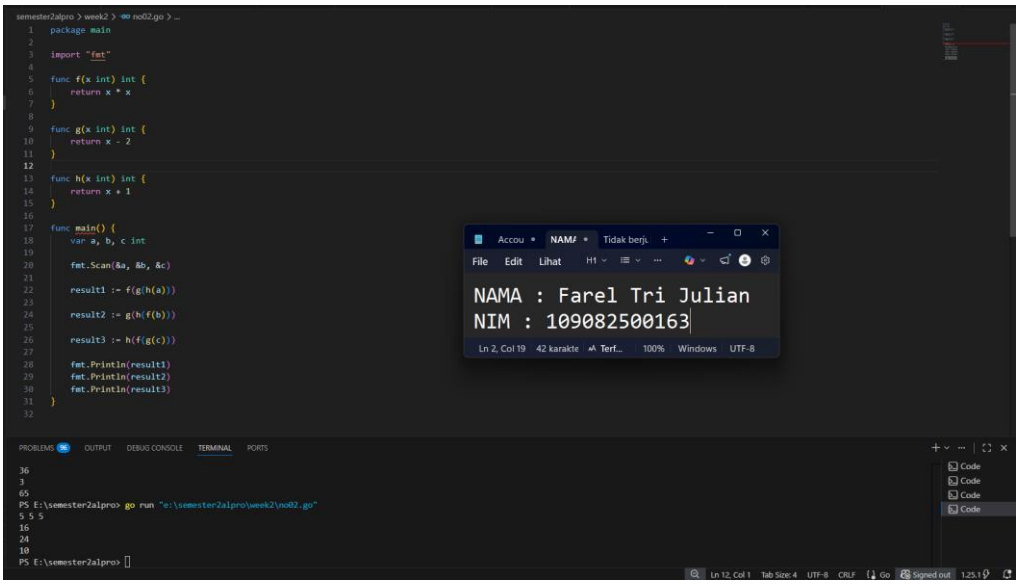
Deskripsi:

Kode ini untuk menghitung dan menampilkan nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang input bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini menggunakan pendekatan prosedural dengan mendefinisikan tiga fungsi pendukung, yaitu factorial untuk menghitung nilai faktorial secara iteratif, serta fungsi permutation dan combination yang menerapkan rumus matematika standar untuk menghitung susunan objek. Di dalam fungsi main, program menerima empat input sekaligus, memproses pasangan pertama serta pasangan kedua, lalu mencetak hasil kalkulasi masing-masing pasangan tersebut ke layar secara berurutan.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    result1 := f(g(h(a)))

    result2 := g(h(f(b)))

    result3 := h(f(g(c)))

    fmt.Println(result1)
    fmt.Println(result2)
    fmt.Println(result3)
}
```

Screenshots Output



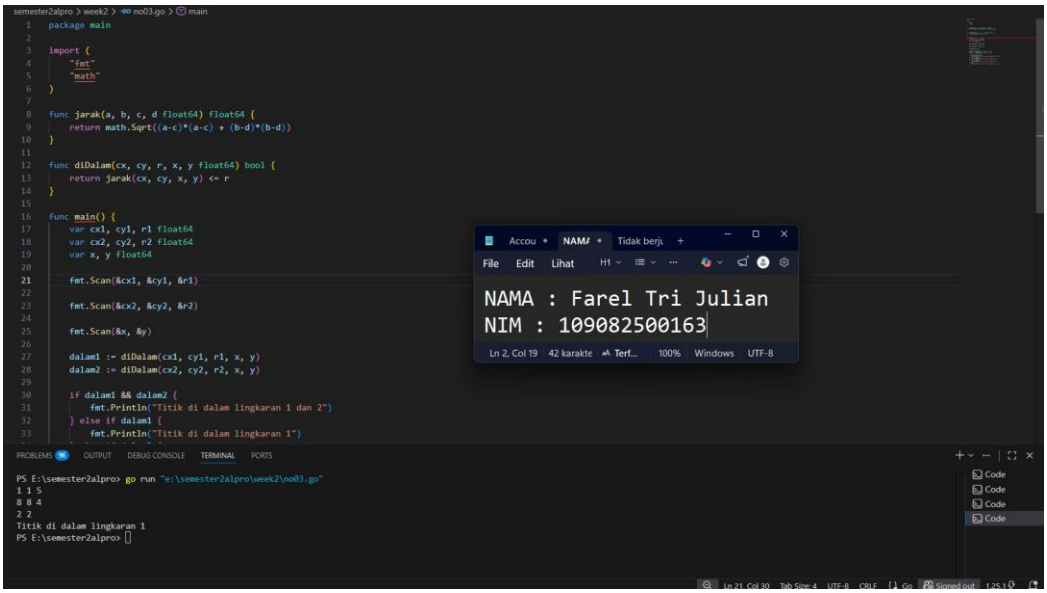
Deskripsi:

Kode ini mengimplementasikan konsep komposisi fungsi matematika dengan mendefinisikan tiga fungsi dasar, yaitu f(x) = x^2, g(x) = x - 2, dan h(x) = x + 1, untuk mengolah tiga input bilangan bulat dari pengguna. Di dalam fungsi main, program menerima variabel a, b, dan c, lalu melakukan pemrosesan berantai yang berbeda untuk setiap variabel: hasil pertama dihitung melalui urutan (f ∘ g ∘ h)(a), hasil kedua melalui (g ∘ h ∘ f)(b), dan hasil ketiga melalui (h ∘ f ∘ g)(c). Terakhir, program menampilkan hasil akhir dari setiap transformasi fungsi tersebut secara berurutan, mendemonstrasikan bagaimana urutan pemanggilan fungsi yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda pula meskipun menggunakan komponen fungsi yang sama.

Tugas 3

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)

    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)

    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Kode ini berfungsi untuk menentukan posisi sebuah titik (x, y) terhadap dua buah lingkaran berdasarkan input koordinat pusat dan jari-jari yang diberikan oleh pengguna. Program ini menggunakan fungsi pembantu jarak untuk menghitung jarak Euclidean antar titik menggunakan rumus Pythagoras, serta fungsi di Dalam untuk memeriksa apakah jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari (r). Melalui serangkaian logika pengkondisian (if-else), program mengevaluasi apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran sekaligus (irisan), hanya di dalam salah satu lingkaran, atau justru berada di luar keduanya, lalu mencetak status posisi titik tersebut sebagai hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hardiansyah, Z. (2024, 1 Februari). *Pengertian Algoritma Pemrograman, Fungsi, Jenis, Cara Kerja, dan Contohnya*. Kompas.com.

https://tekno.kompas.com/read/2024/02/01/03000027/pengertian-algoritma-pemrograman-fungsi-jenis-cara-kerja-dan-contohnya?utm_source=chatgpt.com